

$$I = j dS_{\perp} = j dS \cos \alpha = (\vec{j}, d\vec{S}) = (\vec{j}, \vec{n}) dS. \quad (3)$$

Зная вектор плотности тока $\vec{j}$ в каждой точке интересующей нас поверхности (S), можно найти и силу тока через эту поверхность как поток вектора $\vec{j}$:

$$I = \int_{(S)} (\vec{j}, d\vec{S}). \quad (4)$$

Сила тока – величина скалярная и алгебраическая.

Единица электрического тока в СИ: $[I] = \text{А}$.

Единица электрического заряда в СИ: $[q] = \text{А} \cdot \text{с} = \text{Кл}$.

Единица плотности тока в СИ: $[j] = \frac{\text{А}}{\text{м}^2}$.

2. Основы классической теории электропроводности металлов.

Теория была создана Друдом и дополнена Лоренцем.

Друдом предположил, что электроны проводимости в металле ведут себя подобно молекулам идеального газа. В процессе своего хаотического движения электроны сталкиваются с ионами в узлах кристаллической решетки. Длина свободного пробега электрона до соударения равна периоду кристаллической решетки $\langle \lambda \rangle$. Тепловое хаотическое движение электронов не может привести к возникновению электрического тока.

При включении электрического поля электроны начинают двигаться упорядоченно, возникает электрический ток. Электроны приобретают ускорение на длине свободного пробега и при соударениях с узлами решетки полностью теряют свою скорость.

Средняя скорость электронов за время свободного пробега τ

$$\langle v \rangle = \frac{\langle v_{\max} \rangle}{2}.$$

Уравнение движения электрона

$$m \frac{dv}{dt} = eE.$$

Проинтегрируем

$$\int_0^{\langle v_{\max} \rangle} dv = \frac{eE}{m} \int_0^{\langle \tau \rangle} dt.$$

Получим

$$\langle v_{\max} \rangle = \frac{eE}{m} \langle \tau \rangle,$$

$$\langle v \rangle = \frac{eE}{2m} \langle \tau \rangle.$$

Друде считал, что все электроны движутся с одинаковыми скоростями и суммарная скорость теплового плюс упорядоченного движения электронов приблизительно равна скорости теплового движения.

Среднее время свободного пробега электронов

$$\langle \tau \rangle = \frac{\langle \lambda \rangle}{\langle |\vec{v} + \vec{u}| \rangle} = \frac{\langle \lambda \rangle}{u},$$

так как $u \gg v$, где u – скорость теплового движения электронов.

Подставим $\langle \tau \rangle$ в $\langle v \rangle$, получим

$$\langle v \rangle = \frac{eE}{2m} \frac{\langle \lambda \rangle}{u}.$$

Плотность электрического тока, возникающего в проводнике под действием электрического поля равна общему заряду всех электронов, проходящих за одну секунду через единицу площади поперечного сечения проводника

$$j = ne \langle v \rangle,$$

где n – концентрация электронов в единице объема.

Тогда

$$j = \frac{ne^2 \langle \lambda \rangle}{2mu} E.$$

Плотность тока оказалась пропорциональной напряженности поля. Коэффициент пропорциональности между j и E

$$\sigma = \frac{ne^2 \langle \lambda \rangle}{2mu}$$

называют *удельной электрической проводимостью*. Можно записать

$$j = \sigma E,$$

получили закон Ома для плотности тока.

Величина

$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$

называется *удельным электрическим сопротивлением* проводника.

Если бы электроны не сталкивались с ионами решетки, $\langle \lambda \rangle$, а значит и σ были бы бесконечно большими.

Таким образом, согласно классическим представлениям, электрическое сопротивление обусловлено соударениями свободных электронов с ионами в узлах кристаллической решетки металла.

Друде также нашел удельную тепловую мощность тока (закон Джоуля-Ленца)

$$Q_{\text{уд}} = \frac{ne^2 \langle \lambda \rangle}{2m\tau} E^2 = \sigma E^2.$$

Теория Друде-Лоренца была упрощенной и не смогла объяснить ряд явлений, наблюдающихся на опыте. Так она не смогла объяснить правильную зависимость $R = R(T)$, молярную теплоемкость металлов, оценить среднюю длину свободного пробега. Вместе с тем ей удалось объяснить законы Ома и Джоуля-Ленца.

Эти несоответствия классической теории электропроводности металлов опытным данным смогла устранить квантовая теория электропроводности металлов.

3. Уравнение непрерывности

Рассмотрим область (V) некоторой среды, в которой течет ток плотности $\vec{j}$, и ограничим ее замкнутой поверхностью (S) . Допустим, что заряд внутри области уменьшается с течением времени. Тогда скорость убывания заряда q , содержащегося в объеме (V) :

$$\oint_{(S)} (\vec{j}, d\vec{S}) = -\frac{dq}{dt}. \quad (5)$$

(5) – уравнение непрерывности (закон сохранения электрического заряда).

Представим:

$$q = \int_{(V)} \rho dV,$$